CC JS : Session 1 - 1h30 - Sur machine

Téléchargez l'archive **cc-18-js-sujet.tgz** de l'espace Moodle. Après extraction, renommez le répertoire obtenu **nom-prenom** où **nom** et **prenom** sont vos nom et prénom écrits en minuscules et sans espaces (par ex. **delafontaine-jean**). A l'issue de l'examen, archivez ce répertoire (`tar czf nom-prenom.tgz nom-prenom`) et déposez l'archive sur Moodle.

Le sujet comporte deux exercices indépendants. Pour visualiser ce qui est attendu, consultez ce démonstrateur.

Exercice 1. En mathématiques, le triangle de Pascal est une présentation des coefficients binomiaux $C(n,k)$ ($0 \leq k \leq n$) dans un triangle où n prend ses valeurs entre 0 et un paramètre donné N. L'objectif est ici d'écrire une page **pascal.html** qui génère le triangle de Pascal sous forme d'un tableau de dimension $(N+1) \times (N+1)$ où $0 \leq N \leq 7$ est un paramètre choisi par le visiteur. Pour tout k et n vérifiant $0 \leq k \leq n \leq N$, la cellule située sur la ligne de rang n et la colonne de rang k a pour valeur le coefficient binomial $C(n,k)$. Les figures 1 et 2 illustrent le résultat attendu pour $N = 0$ et $N = 7$, respectivement. Par exemple, la cellule $(2,1)$ située sur la 3ème ligne et la 2nde colonne a pour valeur $C(2,1) = 2$ ainsi qu'illustré en figure 2.

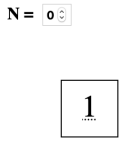

FIGURE 1 – $C(n,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq 0$.

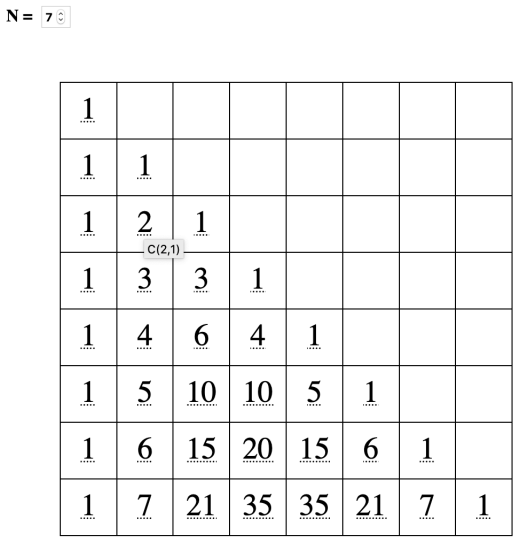

FIGURE 2 – $C(n,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq 7$.

Le fichier **pascal.html** importe le fichier **pascal.js** et contient un champ de type `number` suivi d'un bloc `div`. Compléter **pascal.js**, sans modifier **pascal.html**, afin de répondre aux questions qui suivent.

1. Au chargement de la page, accéder à la valeur N prédéfinie du champ libellé `N` et générer le tableau HTML correspondant au tableau $(N+1) \times (N+1)$ des coefficients $C(n,k)$. Le tableau HTML doit être inséré dans le bloc `div` et généré en utilisant uniquement les règles de calcul suivantes :

- $C(n,0) = 1$ pour $0 \leq n \leq N$.
- $C(n,n) = 1$ pour $0 \leq n \leq N$.
- $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq N$.

2. A chaque changement de valeur du champ `N`, supprimer le tableau existant et le regénérer en fonction de la nouvelle valeur attribuée à `N`.

3. Au chargement de la page et à chaque changement de valeur du champ `N`, ajouter l'abbréviation HTML de titre `C(n,k)` à la valeur $C(n,k)$ de la cellule (n,k) pour tout $0 \leq k \leq n \leq N$. Chaque abbréviation apparaîtra automatiquement au survol de sa cellule ainsi qu'illustré en figure 2 pour la cellule $(2,1)$ de valeur 2.

Exercice 2. Le fichier **binomial.html** contient le tableau des coefficients binomiaux $C(n,k)$ pour $0 \leq n \leq 12$ augmenté d'une ligne et d'une colonne d'en-têtes grisées ainsi que différents champs de formulaire. L'objectif est de calculer automatiquement la valeur de l'expression $(a+b)^n$ et d'en développer l'expression selon les valeurs fournies par le visiteur pour a, b et n (où $1 \leq a, b \leq 5$ et $0 \leq n \leq 12$) et en exploitant les coefficients $C(n,k)$ stockés dans le tableau. La figure 3 illustre l'affichage obtenu par défaut au chargement du fichier **binomial.html**.

n\k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1												
1	1	1											
2	1	2	1										
3	1	3	3	1									
4	1	4	6	4	1								
5	1	5	10	10	5	1							
6	1	6	15	20	15	6	1						
7	1	7	21	35	35	21	7	1					
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1				
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1

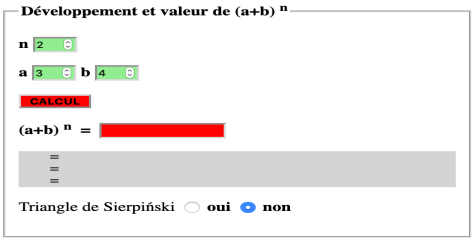

FIGURE 3 – Affichage par défaut de **binomial.html**.

binomial.html importe les fichiers **binomial.css** et **binomial.js**. Compléter ce dernier sans modifier les deux autres, afin de répondre aux questions qui suivent.

4. Au chargement de la page,

(1) Accéder aux valeurs prédéfinies n, a et b des champs libellés `n`, `a` et `b` ;

(2) Calculer la valeur de $(a+b)^n$ en appliquant la formule $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k) \times a^{n-k} \times b^k$ où les valeurs de coefficients $C(n,k)$ sont lues dans le tableau ;

(3) Mettre à jour le champ libellé `(a+b)n` avec le résultat obtenu.

La figure 4 illustre l'affichage attendu au chargement de la page.

n\k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1												
1	1	1											
2	1	2	1										
3	1	3	3	1									
4	1	4	6	4	1								
5	1	5	10	10	5	1							
6	1	6	15	20	15	6	1						
7	1	7	21	35	35	21	7	1					
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1				
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1

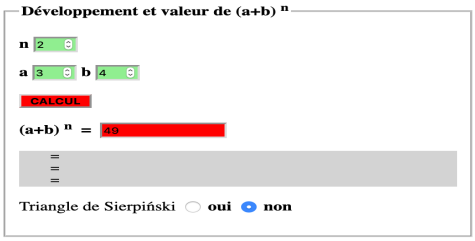

FIGURE 4 – Calcul par défaut de $(3+4)^2$ au chargement de **binomial.html**.

5. Remettre à jour la valeur du champ `(a+b)n` dès que le visiteur clique sur le bouton `CALCUL`. La figure 5 illustre la mise à jour attendue pour les valeurs $a = 1$, $b = 3$ et $n = 2$.

n\k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1												
1	1	1											
2	1	2	1										
3	1	3	3	1									
4	1	4	6	4	1								
5	1	5	10	10	5	1							
6	1	6	15	20	15	6	1						
7	1	7	21	35	35	21	7	1					
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1				
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1

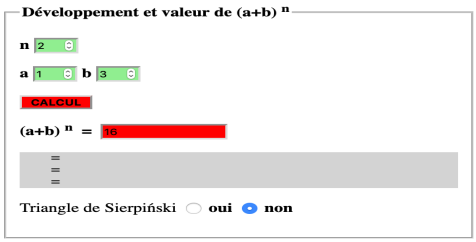

FIGURE 5 – Mise à jour du champ `(a+b)`$^{\texttt{n}}$.

6. Au chargement de la page et à chaque clic sur le bouton `CALCUL`, on souhaite afficher le développement de l'expression $(a+b)^n$ dans la liste grisée (de classe `dev`) ainsi qu'illustré en figure 6. Compléter **binomial.js** de sorte que :

(1) Le premier item de la liste correspond au développement de l'expression $\sum_{k=0}^{n} C(n,k) \times a^{n-k} \times b^k$ en y remplaçant k, n, a et b par leurs valeurs ;

(2) Le second item de la liste est l'expression obtenue en substituant dans l'expression précédente les coefficients $C(n,k)$ par leurs valeurs ;

(3) Le troisième item de la liste est l'expression obtenue en substituant dans l'expression précédente chaque membre de l'addition par sa valeur.

n\k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1												
1	1	1											
2	1	2	1										
3	1	3	3	1									
4	1	4	6	4	1								
5	1	5	10	10	5	1							
6	1	6	15	20	15	6	1						
7	1	7	21	35	35	21	7	1					
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1				
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1

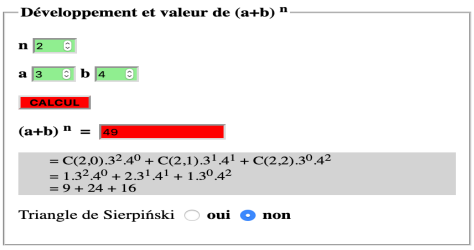

FIGURE 6 – Développement de $(3+4)^2$.

7. Le triangle de Sierpiński s'obtient en coloriant les coefficients $C(n, k)$ à valeur impaire dans le triangle de Pascal. Le fichier **binomial.css** définit une règle CSS pour les éléments HTML de classe `impaire`. Compléter **binomial.js** de sorte que :

(1) Les cellules à coefficients impaires sont dotées de la classe `impaire` si le bouton libellé `oui` est coché ;

(2) Les cellules à coefficients impaires ne sont pas dotées de la classe `impaire` si le bouton libellé `non` est coché (cas par défaut).

n\k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1												
1	1	1											
2	1	2	1										
3	1	3	3	1									
4	1	4	6	4	1								
5	1	5	10	10	5	1							
6	1	6	15	20	15	6	1						
7	1	7	21	35	35	21	7	1					
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1				
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1

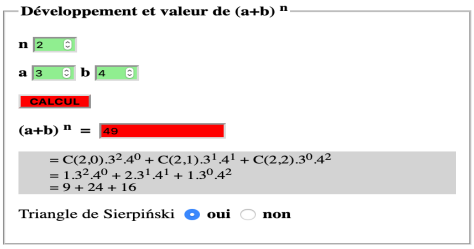

FIGURE 7 – Triangle de Sierpiński obtenu en coloriant les coefficients impairs.

8. Transformer le texte `Triangle de Sierpiński` en un hyperlien d'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Sierpi%C5%84ski.